FINDE 실험실 · 사용한 모델

전부 브라우저 안에서 실행돼요. 사진은 기기 밖으로 나가지 않고, 모델은 처음 한 번만 내려받아 브라우저에 저장해요. 2026-10-14 기준.

용도	모델	크기 · 형식	실행 방식	비고
스타일 사진 임베딩 (기본)	**Marqo FashionSigLIP** ViT-B/16 · Marqo/marqo-fashionSigLIP	약 94MB · ONNX q8	Transformers.js 4.3 + ONNX Runtime Web PC는 WebGPU, 휴대폰 · 사파리는 WASM(CPU)	비전 인코더만 내려받음. 라벨 문장 임베딩은 미리 계산해 둠
스타일 사진 임베딩 (정밀, PC 선택)	**SigLIP-large/384** Xenova/siglip-large-patch16-384	208MB (WebGPU q4) 329MB (CPU q8)	같은 방식	기본 모델과 함께 돌려 두 모델 확률 평균
속성 분류	**직접 학습한 선형 헤드** 그룹 헤드 35개 + 부위 헤드 9개(메이크업 6 · 헤어 3)	약 8MB · JSON	자바스크립트 행렬곱	임베딩 → 라벨 406개 확률. 학습 사진 2,197장 + 추가 372장
타투 세부 모티브	**직접 학습한 헤드** 모티브 156개	JSON	자바스크립트	도안 라벨 아래 세부 모티브(장미 · 늑대 …)
비슷한 학습 사진	**학습 사진 임베딩 kNN** 가장 비슷한 15장 투표	JSON	자바스크립트	헤드 확률과 섞어 보정
얼굴 랜드마크 478점 · 표정	**MediaPipe Face Landmarker** face_landmarker.task	3.8MB	MediaPipe Tasks Vision 1.0.1 (WASM · CPU)	얼굴형 · 비율 측정, 메이크업 부위 자르기
얼굴 · 머리카락 · 몸 분할	**MediaPipe Selfie Multiclass** selfie_multiclass_256×256.tflite	16MB	같은 방식	헤어라인 · 귀 · 피부 톤 · 헤어 컬러 입혀 보기
머리카락 분할 (색 뽑기)	**MediaPipe Hair Segmenter** hair_segmenter.tflite	0.8MB	같은 방식	사진 속 머리 색 견본
손 랜드마크 21점	**MediaPipe Hand Landmarker** hand_landmarker.task	7.8MB	같은 방식	손가락별 끝마디 자르기
손톱 분할	**직접 학습한 nail_seg** MobileNetV3-small 인코더 + 작은 U-Net	5.5MB · ONNX	onnxruntime-web 1.22 (WASM)	손가락 크롭에서 손톱 윤곽 → 손톱형 측정
여러 사람 · 반려동물 감지	**MediaPipe EfficientDet-Lite0** efficientdet_lite0.tflite	4.6MB	같은 방식	사람 수 세기, 동물 사진 안내

평가(학습에 안 쓴 사진 812장): 속성 정확도 기본 80.2% · 정밀 82.4%, 카테고리 판별 93.8% (210장). 얼굴 기준값은 실제 얼굴 311장, 손톱 기준값은 맨손톱 851개. 자세한 수치와 학습 과정은 docs/MODEL_CARD.md, 전체 구성은 docs/ARCHITECTURE.md.